

Fonaments de Comunicacions II

Pràctica 3

Modulacions Lineals

© Ramón Villarino
Elisabet Xifre

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Universitat Rovira i Virgili

ESTUDI PREVI

L'objectiu de la pràctica és generar senyals AM, DBL i BLU utilitzant Matlab i analitzar les seves característiques en el domini temporal i/o el domini freqüencial.

Tenim un senyal modulador $x_m(t)$ que conté la informació o missatge. Per poder enviar-lo per un canal de comunicacions necessitem modular-lo.

MODULACIO AM

En la pràctica d'avui una de les modulacions que farem és la modulació en amplitud, el que es coneix per modulació AM: un senyal sinusoïdal $x_C(t)$ de freqüència f_C que rep el nom de portadora (*carrier* en anglès) serà modificat en amplitud pel senyal $x_m(t)$ que rep el nom de moduladora i que conté la informació que volem transmetre.

Així definim com Portadora o *carrier* al senyal sinusoïdal $x_C(t)$:

$$x_C(t) = A_C \cos(2\pi f_C t) \qquad \text{(Eq. 1)}$$

on A_C és l'amplitud de la portadora i f_C la freqüència de la portadora,

El senyal resultant de la modulació AM li direm $s_{AM}(t)$ i té la següent expressió:

$$s_{AM}(t) = \left(1 + m\ x_m(t)\right)\ x_C(t) \qquad \text{(Eq. 2)}$$

on $x_m(t)$ és el senyal modulador o moduladora (el que conté el missatge o informació a enviar), i m és l'índex de modulació ($0<m<1$).

Esquemàticament, la **figura 1** mostra temporalment el senyal $x_m(t)$ (a dalt) que és el que porta la informació (la moduladora) i que en el nostre cas serà una sinusoïdal de freqüència f_m; al centre veiem la portadora $x_C(t)$, una senoide de freqüència f_C. Sempre es compleix que f_C és molt més alta que f_m. A la part inferior de la figura veiem el senyal $s_{AM}(t)$ que és el senyal AM: la portadora modulada en amplitud per la moduladora. Clarament podem observar com el senyal modulador (en aquest cas un senyal sinusoïdal) modula o modifica en amplitud la portadora (que recordeu que té la freqüència més alta). En aquesta mateixa figura estan definides gràficament les amplituds E_{max} i E_{min} del senyal temporal AM.

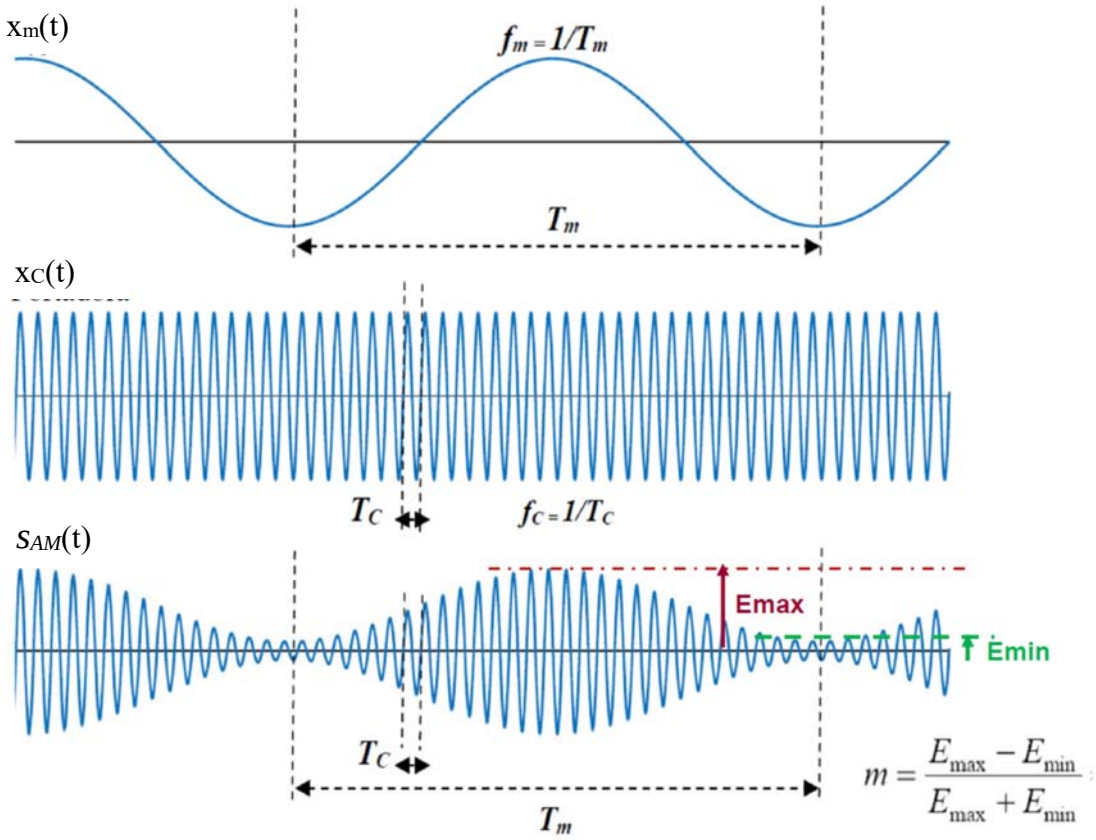


Figura 1

L'índex de modulació *m* del senyal AM és una mesura de la variació d'amplitud. Aquesta quantitat (també anomenada profunditat de modulació o *modulation depth*) indica la variació d'amplitud introduïda per la modulació respecte al nivell de la portadora A_C. Es pot trobar a partir del **senyal temporal** de la forma següent:

$$m = \frac{E_{max} - E_{min}}{E_{max} + E_{min}} \qquad \text{(Eq. 3)}$$

Ara passem del domini temporal al **domini freqüencial.** La **figura 2** mostra l'espectre, és a dir, la resposta en freqüència del senyal AM.

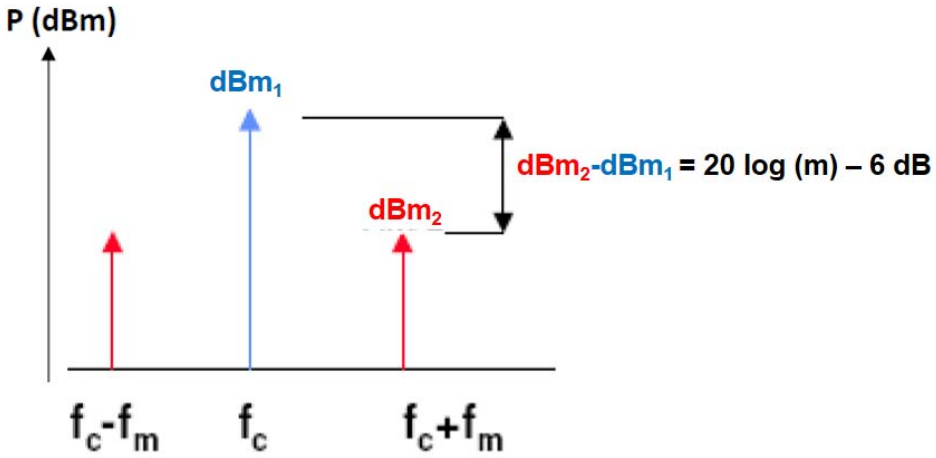


Figura 2

L'espectre d'un senyal modulat en AM amb una moduladora sinusoïdal consisteix en un to a la freqüència de la portadora f_C i dos tons laterals a les freqüències f_c-f_m i f_c+f_m tal com es pot observar a la **figura 2.**

En aquesta mateixa figura també podem veure que la potència dels tres tons freqüencials de la AM està relacionada amb l'índex de modulació *m.* L'índex de modulació es pot calcular fàcilment aplicant l'expressió matemàtica que també es mostra a la figura 2. Fixeu-vos que l'eix y d'aquesta figura és la potència del senyal en unitats de dBm.

MODULACIO DBL

Un altre tipus de modulació lineal és la Modulació en Doble Banda Lateral. També és coneix com a modulació AM amb portadora suprimida. La seva expressió matemàtica en el domini del temps és:

$$s_{DBL}(t) = x_m(t) \cdot x_C(t) \qquad \text{[Volts]} \qquad \text{(Eq. 4)}$$

On $x_m(t)$ és la moduladora i Ac i f_c són l'amplitud i la freqüència respectivament de la portadora.

MODULACIO BLU

El darrer tipus de modulació lineal que veurem en aquesta pràctica és la Banda Lateral Única. La BLU consisteix en estalviar la meitat de l'ample de banda i rebaixar la potència necessària en emissió, o canalitzant-la a la banda. La seva expressió matemàtica en el domini del temps és:

$$s_{BLU}(t) = x_m(t) \cdot x_c(t) \pm \tilde{x}_m(t) \cdot A_C \cdot sin(2\pi f_C t) \quad [V] \quad \text{(Eq. 5)}$$

On $x_m(t)$ és la moduladora i $\tilde{x}_m(t) = x_m(t) * \frac{1}{\pi t}$ en el domini temporal (ESTÀN CONVOLUCIONADES, no multiplicades!!) mentre que en el domini freqüencial és:

$$\tilde{X}(f) = -j \cdot X(f) \cdot Sign(f)$$

Parlem de BL superior o inferior depenent de si en l'expressió temporal del senyal BLU (Eq. 5) s'utilitza la funció suma o resta.

En el cas concret de la nostra pràctica, treballarem amb una moduladora $x_m(t)$ que és cosenoïdal:

$$x_m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$$

on A_m és l'amplitud de la moduladora i f_m la freqüència de la moduladora.

Per aquesta moduladora en concret, la $\tilde{x}_m(t) = A_m \, sin(2\pi f_m t)$, per tant, no calcularem $\tilde{x}_m(t)$ matemàticament sinó que directament ja posarem $\tilde{x}_m(t) = A_m \, sin(2\pi f_m t)$